

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 45\%$

$s_D = 36\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per determinare la capacità reale della linea produttiva, dobbiamo analizzare il flusso di materiale attraverso ogni stazione, tenendo conto delle perdite di efficienza, degli scarti e del ricircolo della bagassa.

1. Calcolo della Capacità Effettiva Individuale (\$CE\$)

La capacità effettiva di ogni stazione si ottiene moltiplicando la capacità teorica (CP_t) per la

disponibilità ($\$Disp\$$) e l'efficienza delle prestazioni ($\$E_p\$$). Questa rappresenta la quantità di materiale che la stazione può **processare** in ingresso (o gestire internamente) in condizioni reali.

$$CE = CP_t \cdot Disp \cdot E_p$$

- **Stazione A:** $2500 \cdot 0,90 \cdot 0,94 = 2115 \text{ kg/h}$
- **Stazione B:** $2450 \cdot 0,85 \cdot 0,96 = 1999,2 \text{ kg/h}$
- **Stazione C:** $2250 \cdot 0,95 \cdot 1,00 = 2137,5 \text{ kg/h}$
- **Stazione D:** $1850 \cdot 0,80 \cdot 0,98 = 1450,4 \text{ kg/h}$

2. Analisi dei Flussi e Bilancio di Massa

Dobbiamo ora legare gli output di ogni stazione agli input della successiva, considerando gli scarti ($\$s\$$) e il ricircolo. Definiamo In_X l'input della stazione X e Out_X l'output conforme.

Stazione A

L'output conforme che esce da A è:

$$Out_A = In_A \cdot (1 - s_A) = In_A \cdot 0,95$$

Stazione B (Punto di Miscelazione e Ricircolo)

L'input di B è composto dall'output di A più il 30% della bagassa proveniente da C.

$$In_B = Out_A + 0,30 \cdot \text{Bagassa}_C$$

$$L'output di B \text{ è: } Out_B = In_B \cdot (1 - s_B) = In_B \cdot 0,98$$

Stazione C (Estrazione)

L'input di C è l'output di B (grazie al buffer).

$$In_C = Out_B$$

In questa fase si separano:

- **Succo Grezzo:** $0,55 \cdot In_C$
- **Bagassa:** $0,45 \cdot In_C$

$$\text{Dunque, il ricircolo verso B è: } 0,30 \cdot (0,45 \cdot In_C) = 0,135 \cdot In_C$$

Stazione D (Chiarificazione)

L'input di D non è solo il succo grezzo, ma include l'aggiunta del latte di calce (30% del succo ricevuto).

$$In_D = (0,55 \cdot In_C) \cdot (1 + 0,30) = 0,715 \cdot In_C$$

L'output finale (Succo Chiarificato) è il 64% dell'input di D:

$$Out_{\text{finale}} = In_D \cdot 0,64 = (0,715 \cdot In_C) \cdot 0,64 = 0,4576 \cdot In_C$$

3. Determinazione del Collo di Bottiglia

Esprimiamo tutto in funzione di In_C per vedere quale stazione limita il sistema:

1. **Limite Stazione C:** $In_C \leq 2137,5 \text{ kg/h}$
2. **Limite Stazione D:** $In_D \leq 1450,4 \implies 0,715 \cdot In_C \leq 1450,4 \implies In_C \leq 2028,66 \text{ kg/h}$

$$\mathbf{2028,53 \text{ kg/h}}$$

3. **Limite Stazione B:** $\ln_B \leq 1999,2 \text{ kg/h}$

Sappiamo che $\text{Out}_B = \ln_C$, quindi $\ln_B = \ln_C / 0,98$.

$$\ln_C / 0,98 \leq 1999,2 \implies \ln_C \leq \mathbf{1959,22 \text{ kg/h}}$$

4. **Limite Stazione A:**

Riprendiamo l'equazione di B: $\ln_B = \text{Out}_A + 0,135 \cdot \ln_C$.

Sostituendo $\ln_B = \ln_C / 0,98$:

$$\ln_C / 0,98 = \text{Out}_A + 0,135 \cdot \ln_C$$

$$\text{Out}_A = \ln_C \cdot (1/0,98 - 0,135) = \ln_C \cdot (1,0204 - 0,135) = 0,8854 \cdot \ln_C$$

Poiché $\text{Out}_A \leq 2115 \cdot 0,95 = 2009,25$ (capacità di output di A):

$$0,8854 \cdot \ln_C \leq 2009,25 \implies \ln_C \leq \mathbf{2269,31 \text{ kg/h}}$$

4. Risultato Finale

Il valore massimo possibile per $\ln_C$ è il minimo tra i vincoli trovati:

- Da A: 2269,31
- Da B: 1959,22
- Da C: 2137,50
- Da D: 2028,53

Il **collo di bottiglia** è la **Stazione B**, che limita $\ln_C$ a **1959,22 kg/h**.

Calcoliamo ora la produzione oraria di succo chiarificato:

$$\text{Out}_{\text{finale}} = 0,4576 \cdot \ln_C = 0,4576 \cdot 1959,22 = \mathbf{896,54 \text{ kg/h}}$$

La capacità reale della linea è di circa **896,54 kg/h** di succo chiarificato.